

DEVELOPER GUIDELINES:

SISTEM PERKHIDMATAN ICT4U

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA : NUR UMAIRAH BINTI MOHD SABRI

UKMPER : PELAJAR LATIHAN INDUSTRI

PENYELIA : ENCIK NOORULFAIZ BIN ATEMAN

TEMPOH LATIHAN INDUSTRI : 5 JANUARI 2026 – 22 MEI 2026

SENARAI KANDUNGAN

1.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL	1-2
2.0 PEMASANGAN DAN KONFIGURASI (SETUP AND INSTALLATION)	3-4
3.0 SENI BINA SISTEM (SYSTEM ARCHITECTURE)	5-6
4.0 SKEMA PANGKALAN DATA (DATABASE SCHEMA)	7-11
5.0 FUNGSI UTAMA SISTEM (CORE FEATURES)	12-19
6.0 PENAMBAHBAIKAN PADA MASA HADAPAN	20
7.0 KESIMPULAN	21

1.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL

Sistem **ICT4U** dibina menggunakan teknologi terkini bagi memastikan prestasi yang optimum dan keselamatan data yang tinggi. Berikut merupakan komponen utama yang digunakan:

A. BAHASA PENGATURCARAAN DAN FRAMEWORK

- **PHP 8.4:** Versi minimum yang diperlukan. Sistem ini menggunakan kelebihan fungsi terbaru dalam PHP 8.4 untuk pengurusan kod yang lebih bersih.
- **CodeIgniter 4.7.0:** *Framework* utama yang digunakan. Ia dipilih kerana strukturnya yang ringan dan dokumentasi yang sangat lengkap.

B. PENGURUSAN PANGKALAN DATA (DATABASE)

- **MySQL/MariaDB:** Digunakan untuk penyimpanan data relasi.
- **Database Engine:** InnoDB (disarankan untuk sokongan *Foreign Key constraints* dan *Transactions*).

C. PENGURUSAN DEPENDENSI (DEPENDENCY MANAGEMENT)

- **Composer:** Digunakan untuk menguruskan *libraries* pihak ketiga dan *update framework* CodeIgniter. Semua *packages* disenaraikan dalam fail `composer.json`.

D. KEPERLUAN PERISIAN (SOFTWARE REQUIREMENTS)

- **XAMPP:** Pastikan versi yang menyokong PHP 8.4.
- **Web Server:** Apache.
- **Web Browser:** Google Chrome, Microsoft Edge atau Mozilla Firefox (versi terkini).

2.0 PEMASANGAN DAN KONFIGURASI (SETUP AND INSTALLATION)

Bahagian ini menerangkan langkah-langkah untuk menyediakan persekitaran Pembangunan (*development environment*) bagi membolehkan sistem dijalankan di komputer tempatan.

A. MENDAPAT KOD SUMBER (GitHub)

1. Clone Repositori:

- Buka terminal dan jalankan perintah: `git clone https://github.com/ouumai/ICT4U.git`

2. Branching Policy:

- Pastikan anda tidak melakukan *push* terus ke main branch.
- Cipta *feature branch* baru: `git checkout -b feature/namabranh`.

B. PERSEDIAAN PERSEKITARAN (ENVIRONMENT SETUP)

1. Dependency Manager:

- Jalankan perintah ini untuk memastikan semua *libraries* pihak ketiga dipasang:
`composer update`

2. Environment File:

- Salin fail `env` kepada `.env`.
- Setkan `CI_ENVIRONMENT = development` untuk mengaktifkan *debug tools*.
- Kemaskini `app.baseURL = 'http://localhost:8080/'`.

C. KONFIGURASI PANGKALAN DATA (DATABASE CONFIGURATION)

1. Buka fail .env dan kemaskini bahagian database:

- `database.default.database = dataict4u`
- `database.default.username = root`
- `database.default.password =`

2. Migrations and Seeders:

- Bina struktur table dan masukkan data awal:

`php spark migrate`

`php spark db:seed ServisSeeder`

`php spark db: seed FaqSeeder`

D. MENJALANKAN SISTEM

- Gunakan *built-in server* CodeIgniter untuk mula melayari sistem: `php spark serve`

3.0 SENI BINA SISTEM (SYSTEM ARCHITECTURE)

Sistem ICT4U dibangun berdasarkan corak reka bentuk *Model-View-Controller* (MVC). Berikut adalah penerangan mengenai struktur folder dan aliran kerja sistem.

A. STRUKTUR FOLDER UTAMA (/app)

- **Controllers:** Mengandungi kelas-kelas yang mengawal aliran logik sistem. Ia menerima *input* daripada pengguna, memproses data melalui *Models* dan memulangkan *output* ke *Views*.
- **Models:** Menguruskan interaksi dengan pangkalan data. Setiap *table* utama dalam ICT4U mempunyai *Model* tersendiri untuk urusan CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).
- **Views:** Mengandungi fail-fail paparan (HTML/PHP). Folder ini disusun mengikut modul untuk memudahkan penyelenggaraan *user interface*.

B. KONFIGURASI DAN ROUTING

- **Routes (Config/Routes.php):** Semua URL sistem didaftarkan di sini. Kita menggunakan *Route Grouping* untuk mengasingkan akses. Pengguna perlu log masuk sebelum boleh masuk ke Dashboard.
- **Database Config (Config/Database.php):** Walaupun kita menggunakan .env, fail ini adalah rujukan utama bagaimana CodeIgniter menyambung ke MySQL.

C. ALIRAN KERJA (REQUEST FLOW)

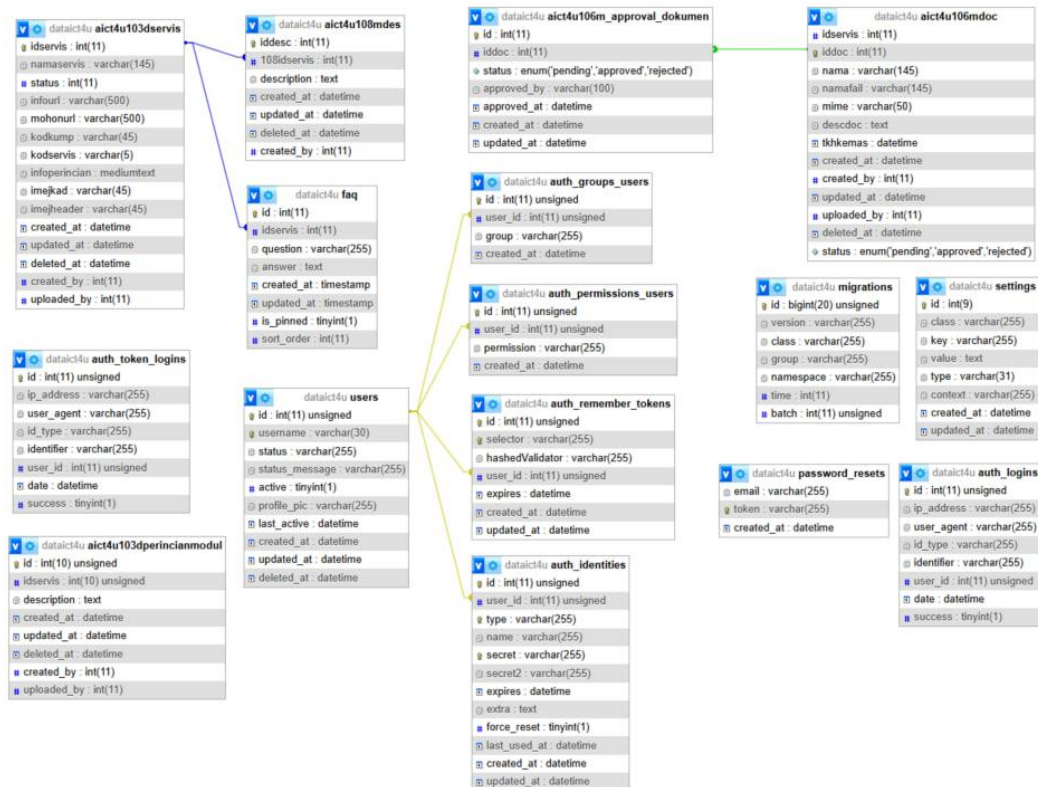
1. **Request:** Pengguna akan mengakses URL.
2. **Routing:** *Routes.php* menghantar request tersebut ke *Controller* yang sepadan.
3. **Logic:** *Controller* memanggil *Model* untuk mengambil atau menyimpan data.
4. **Response:** *Controller* memuatkan *View* yang berkaitan dan memaparkannya kepada pengguna.

D. MIDDLEWARE AND SECURITY (FILTERS)

- **Filters:** Sistem ini menggunakan *Filters* sebagai ejen keselamatan untuk menyemak status *Authentication*. Jika pengguna belum log masuk, mereka akan dihalang (*redirect*) daripada mengakses halaman tertentu.

4.0 SKEMA PANGKALAN DATA (DATABASE SCHEMA)

A. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)



B. STRUKTUR JADUAL (TABLE STRUCTURES)

1. Kelompok Pengurusan Pengguna dan Akses (*User and Auth*)

Kelompok ini menguruskan segala maklumat akaun dan tahap keselamatan sistem.

i. users

- **Primary Key:** id.
- **Fungsi:** Jadual utama yang menyimpan profil asas pengguna, status akaun dan pautan gambar profil.

ii. auth_group_users

- **Relation:** Menggunakan *foreign key* user_id yang merujuk kepada users(id).
- **Fungsi:** Menentukan kumpulan atau peranan pengguna.

iii. auth_permissions_users

- **Relation:** Menggunakan *foreign key* user_id yang merujuk kepada users(id).
- **Fungsi:** Memberikan kebenaran akses khusus kepada pengguna tertentu.

iv. auth_remember_tokens

- **Relation:** Menggunakan *foreign key* user_id yang merujuk kepada users(id).
- **Fungsi:** Menyimpan token bagi fungsi “Ingat Saya” untuk mengekalkan sesi log masuk pengguna.

v. auth_identities

- **Relation:** Menggunakan *foreign key* user_id yang merujuk kepada users(id).
- **Fungsi:** Menyimpan kredensial sensitif seperti e-mel dan kata laluan yang telah di-hash.

2. Kelompok Modul Servis dan Maklumat (*Service and FAQ*)

Kelompok ini menyimpan data berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan dalam ICT4U.

i. aict4u103servis

- **Primary Key:** idservis.
- **Fungsi:** Menyimpan senarai utama servis, kod rujukan serta URL untuk informasi dan permohonan.

ii. aict4u108mdes

- **Relation:** Menggunakan *foreign key* idservis yang merujuk kepada aict4u103servis(idservis).
- **Fungsi:** Menyimpan deskripsi tambahan atau perincian bagi setiap servis yang didaftarkan.

iii. faq

- **Relation:** Menggunakan *foreign key* idservis yang merujuk kepada aict4u103servis(idservis).
- **Fungsi:** Menyimpan soalan lazim (FAQ) yang dipadankan mengikut kategori servis tertentu.

3. Kelompok Dokumen, Kelulusan dan Log (*Document and Logs*)

Kelompok ini kritikal untuk merekodkan pergerakan dokumen mengikut *UserFlow*.

i. aict4u106mdoc

- **Primary Key:** iddoc.
- **Relation:** Turut mempunyai kaitan dengan idservis sebagai rujukan jenis permohonan.
- **Fungsi:** Menyimpan metadata fail yang dimuat naik dan status semasa dokumen tersebut.

ii. aict4u106m_approval_dokumen

- **Relation:** Menggunakan *foreign key* iddoc yang merujuk kepada aict4u106mdoc(iddoc).
- **Fungsi:** Merekodkan log kelulusan, termasuk siapa yang meluluskan dan masa tindakan diambil.

4. Rekod Aktiviti (*Independent Logs*)

Jadual ini berdiri sendiri untuk tujuan audit dan tidak mempunyai hubungan *foreign key* yang mengikat logik permohonan.

i. auth_logins

- **Fungsi:** Menyimpan sejarah aktiviti log masuk pengguna, termasuk alamat IP dan maklumat peranti (*User Agent*) untuk tujuan audit keselamatan.

C. KONVESYEN PENAMAAN (NAMING CONVENTION)

Sistem ICT4U mempunyai variasi dalam penamaan jadual dan kolum bagi memenuhi keperluan *framework* serta modul khusus:

- **Gaya Penamaan (*Naming Style*):** Kebanyakan jadual menggunakan *snake_case*, namun terdapat juga jadual yang menggunakan gabungan kod modul dan singkatan.
- **Kunci Utama (*Primary Key*):** Jadual sistem *authentication (Shield)* secara konsisten menggunakan kolum id sebagai *Primary Key*. Walau bagaimanapun, jadual modul ICT4U menggunakan nama kolum yang lebih spesifik sebagai *Primary Key* seperti *idservis* (*aict4u103dservis*) dan *iddoc* (*aict4u106mdoc*) untuk memudahkan rujukan silang.
- **Kunci Asing (*Foreign Key*):** Hubungan antara jadual dibina dengan merujuk kepada nama *Primary Key* asal.
- **Pengurusan Masa (*Timestamps*):** Hampir kesemua jadual utama dilengkapi dengan kolum *created_at* dan *update_at* untuk penjejakan data.

5.0 FUNGSI UTAMA SISTEM (*CORE FEATURES*)

Sistem ICT4U dibina mengikat modul-modul utama yang menyokong aliran kerja dari pendaftaran hingga kelulusan permohonan.

A. Modul Pengurusan Identiti dan Akses (*Authentication and Authorization*)

Berdasarkan *workflow* berikut, modul ini merupakan pintu utama bagi sistem ICT4U:

- **Pendaftaran dan Log Masuk:** Menggunakan CodeIgniter Shield untuk menguruskan identiti pengguna melalui jadual `auth_identities`.
- **Akses Terbuka (*Open Access*):** Buat masa sekarang, sistem ini masih tidak menetapkan had peranan (*role-based access*) kerana kita memberikan fokus dalam modul yang sedang dalam fasa pembinaan. Semua pengguna yang telah berjaya log masuk dianggap mempunyai tahap capaian yang sama dan bebas mengakses mana-mana modul atau halaman dalam sistem ini.
- **Struktur Fleksibel:** Walaupun akses adalah terbuka, pangkalan data sudah dilengkapi dengan jadual `auth_group_user` dan `auth_permission_user` ketika mengimplementasi *CodeIgniter Shield*, ini dapat memudahkan implementasi sekatan peranan seperti *Admin* dan pengguna biasa di masa hadapan ketika modul sudah lengkap.
- **Sesi Pengguna:** Menggunakan `auth_remember_tokens` untuk mengekalkan sesi log masuk pengguna pada pelayar mereka.

B. Modul Dashboard (Halaman Utama)

Halaman ini memberikan gambaran keseluruhan mengenai aktiviti sistem secara masa nyata (*real-time*).

- **Kad Statistik:** Memaparkan ringkasan data penting seperti jumlah servis kelulusan, dokumen yang telah diluluskan, jumlah keseluruhan dokumen dan bilangan perincian modul.
- **Analisis Status Keseluruhan:** Menggunakan carta pai (*Donut Chart*) untuk memvisualisasikan peratusan status dokumen (*Pending, Approved, Approved*) bagi memudahkan pemantauan pantas.
- **Status Bar:** Memberikan perincian jumlah dokumen mengikut kategori status di bahagian bawah carta untuk ketepatan maklumat.

C. Modul Dokumen (Pengesahan dan Pengurusan)

Ini adalah modul teras (*core*) yang mengawal aliran kerja permohonan:

- **Muat Naik Dokumen:** Membolehkan pengguna menghantar dokumen sokongan ke dalam sistem. Data dokumen tersebut akan disimpan di dalam jadual `aict4u106mdoc`.
- **Modul Pengesahan (*Approval*):** Menyediakan fungsi untuk menyemak, meluluskan atau menolak dokumen yang dihantar.
- **Rekod Kelulusan:** Setiap keputusan pengesahan disimpan secara kekal dalam jadual `aict4u106m_approval_dokumen`.

D. Perincian Modul

Modul ini berfungsi sebagai borang maklumat interaktif bagi setiap perkhidmatan yang dipilih oleh pengguna.

- **Aliran Borang Dinamik:** Apabila pengguna memilih jenis servis, sistem akan memaparkan borang yang mengandungi maklumat pra-isiperti nama servis, URL pautan info dan URL pautan mohon daripada jadual aict4u103servis. Pengguna juga boleh mengisi ruangan *description* untuk perincian.
- **Fungsi Butang Kawalan:**
 - 1) **Butang Hantar:** Memproses data perincian yang diisi untuk disimpan ke dalam pangkalan data.
 - 2) **Butang Reset (Bersama Pengesahan Pengguna):** Apabila butang *Reset* diklik, sistem tidak akan memadam data secara terus. Sebaliknya, satu paparan amaran (*confirmation dialog*) akan muncul untuk bertanya kepada pengguna. Jika pengguna bersetuju, ruangan *description* akan dikosongkan secara automatik, manakala maklumat rujukan servis tetap dikekalkan untuk memudahkan pengisian semula. Data ini akan berubah di dalam jadual aict4u103dperincianmodul.

E. Tambahan Perincian

Modul ini berfungsi sebagai pusat pengurusan untuk pautan maklumat luaran dan huraian servis tambahan bagi sistem ICT4U.

- **Pengurusan Senarai Servis:** Memaparkan senarai servis sedia ada lengkap dengan ID Servis dan Nama Servis. Pengguna juga boleh membuat pencarian pantas dengan menggunakan fungsi *search bar* dan menyusun data mengikut susunan tertentu melalui menu *dropdown* ID servis.
- **Integrasi Pautan Luar:** Setiap rekod servis disertakan dengan butang “Lihat Pautan” yang akan menghubungkan pengguna terus ke dokumen rujukan atau URL maklumat yang telah disimpan dalam jadual aict4u103dperincianmodul.
- **Operasi Kemaskini dan Tambah:**
 - 1) **Butang Tambah Perincian:** Membolehkan pengguna menambah maklumat rujukan baru ke dalam pangkalan data.
 - 2) **Butang Kemaskini:** Memberi akses untuk mengubah maklumat sedia ada bagi setiap servis tertentu. Contohnya, mengemaskini pautan, deskripsi dan memadam rekod).

F. *My Profile* (Profile Pengguna)

Halaman ini dikhususkan untuk pengurusan maklumat peribadi dan keselamatan akaun pengguna.

- **Maklumat Peribadi:** Pengguna boleh melihat dan mengemaskini nama penuh serta e-mel yang berdaftar dalam sistem.
- **Keselamatan Kata Laluan:** Menyediakan fungsi pertukaran kata laluan yang memerlukan pengguna memasukkan kata laluan lama, kata laluan baru dan pengesahan kata laluan demi menjaga integriti akaun.
- **Integrasai Gambar Profil:** Pengguna mempunyai pilihan untuk memuat naik atau menukar gambar profil bagi tujuan identiti visual dalam sistem

G. Modul Notifikasi dan Keselamatan (*Email Services*)

Sistem ICT4U dilengkapi dengan perkhidmatan e-mel automatik untuk memastikan komunikasi yang pantas dan selamat dengan pengguna.

Pengaktifan Akaun (OTP): Sistem menghantar kod pengesahan (OTP) 6 digit yang sah selama 5 minit untuk tujuan mengaktifkan akaun pengguna.

Pautan Log Masuk Pantas: Menyediakan kemudahan log masuk automatik melalui pautan khas yang dihantar terus ke e-mel pengguna.

Amaran Keselamatan (*Security Alert*): Sistem yang akan menghantar notifikasi serta-merta apabila terdapat perubahan kritikal pada akaun, seperti pengemaskinian kata laluan.

6.0 PENAMBAHBAIKAN PADA MASA HADAPAN

Bagi memastikan sistem ini terus relevan dan stabil, beberapa langkah penyelenggaraan dicadangkan:

1. **Implementasi *Role Based Access Control* (RBAC):** Mengaktifkan peranan pengguna (*Admin/Staff/User*) secara berasingan melalui jadual sedia ada `auth_group_user` untuk kawalan akses yang lebih ketat.
2. **Optimasi Database:** Melakukan pembersihan berskala bagi jadual `auth_logins` dan `auth_remember_tokens` yang sudah luput bagi mengekalkan prestasi kelajuan sistem.

7.0 KESIMPULAN

Sistem ICT4U yang dibangun menggunakan kerangka kerja CodeIgniter 4.7.0 dan PHP 8.4 ini telah berjaya mengintegrasikan fungsi pengurusan permohonan, dokumen dan maklumat servis dengan efisien. Penggunaan *CodeIgniter Shield* turut memastikan tahap keselamatan pangkalan data dan identiti pengguna berada pada tahap yang optimum.